

Codex on Web

브라우저에서 위임하는 클라우드 에이전트

One agent for everywhere you code - CLI, IDE, App, Web

Codex Deep Dive Workshop (2-Day) - Module 4 / Codex on Web

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



MODULE 04

Codex on Web

브라우저에서 위임하는 클라우드 에이전트



이 모듈의 목표

이 모듈에서 얻어갈 네 가지

GOAL

이 모듈을 마치면 클라우드에 작업을 비동기로 위임하고, 재현 가능한 환경을 구성하며, 인터넷 정책을 설계하고, 결과를 PR로 받을 수 있습니다.

DELEGATE

비동기 위임

로컬을 점유하지 않고 여러 작업을 병렬로 보냅니다

ENV

환경 구성

런타임, 의존성, 시크릿을 사전 정의합니다

NETWORK

접근 제어

기본 차단과 허용 목록으로 정책을 설계합니다

PR

결과 반영

완료된 작업을 GitHub PR로 자연스럽게 받습니다

60 min

강의 45 + 랩 15

Async

비동기 실행 모델

Env

환경이 성공를 좌우

Lab 4

작업 위임과 PR

Codex on Web Overview

격리 환경의 비동기 실행

CODEX CLOUD

브라우저에서 작업을 지시하면 격리된 클라우드 환경에서 에이전트가 실행됩니다.
로컬 머신을 점유하지 않고 여러 작업을 병렬로 돌릴 수 있습니다.

BROWSER

브라우저 기반

설치 없이 웹에서 작업을 시작합니다

ISOLATED

격리 환경

각 작업이 독립된 클라우드 환경에서 실행됩니다

PARALLEL

병렬 실행

여러 작업을 동시에 위임하고 결과를 받습니다

NO LOAD

로컬 부하 없음

로컬 자원을 쓰지 않아 다른 일을 병행합니다

Web

브라우저 진입

Cloud

원격 격리 실행

Parallel

다중 작업 동시

Async

비동기 처리

로컬 vs 클라우드 실행

두 실행 모델의 선택

LOCAL

로컬 (CLI, IDE, App)

- 내 머신의 코드와 도구를 직접 사용
- 즉각적인 상호작용과 빠른 피드백
- 민감한 코드가 로컬을 떠나지 않음
- 장시간 작업은 머신을 점유

CLOUD

클라우드 (Web)

- 격리된 원격 환경에서 실행
- 여러 작업을 동시에 병렬 처리
- 로컬 자원 점유 없이 비동기 진행
- 환경 구성과 인터넷 정책이 중요

DECISION 짧고 상호작용이 잦은 작업은 로컬, 길고 독립적인 작업과 대량 병렬 작업은 클라우드가 유리합니다.
민감 코드는 로컬을 우선합니다.

Local

빠른 피드백 루프

Cloud

긴 작업, 병렬

민감 코드

로컬 우선 원칙

동기화

config 공유

클라우드 작업 흐름

제출에서 PR까지

1 Submit

작업 제출

2 Provision

환경 프로비저닝

3 Run

에이전트 실행

4 Review

결과 검토

5 PR

변경 반영

ASYNC BY DESIGN 작업 제출 후 다른 일을 하다가, 완료되면 결과를 검토하고 PR로 반영합니다.
여러 작업을 동시에 진행할 수 있습니다.

QUEUE

작업 큐

여러 작업을 큐에 넣고 병렬 실행합니다

SNAPSHOT

환경 스냅샷

재현 가능한 환경을 사전 정의합니다

OUTPUT

결과 산출

diff, 로그, PR로 결과를 받습니다

5 Steps

제출에서 PR까지

Queue

병렬 작업 큐

Snapshot

환경 재현성

PR

결과의 기본 형태

Environments

클라우드 환경 구성

ENVIRONMENT

클라우드 환경은 코드를 빌드하고 테스트하는 데 필요한 런타임, 의존성, 설정을 정의합니다. 잘 구성된 환경이 작업 성공률을 좌우합니다.

BASE

베이스 이미지

언어 런타임과 기본 도구를 포함합니다

SETUP

셋업 스크립트

의존성 설치와 초기화를 자동 수행합니다

SECRETS

시크릿

환경 변수와 자격 증명을 안전하게 주입합니다

CACHE

캐시

의존성 캐시로 환경 준비를 가속합니다

Reproducible

재현 가능한 환경

Pre-built

사전 구성

Secure

시크릿 분리 주입

Fast

캐시로 가속

환경 설정 예시

setup 스크립트 작성

● ● ● setup.sh

```
# 클라우드 환경 셋업 스크립트 예시
$ npm ci          # 의존성 설치 (lockfile 기반)
$ npm run build    # 사전 빌드로 준비 시간 단축

# 테스트 명령 등록, 에이전트가 검증에 사용
$ npm test

# 시크릿은 환경 변수로 주입 (코드에 하드코딩 금지)
```

BEST PRACTICE lockfile 기반 설치로 재현성을 확보하고, 자주 쓰는 빌드를 사전 수행해 작업 시작 시간을 줄이십시오. 테스트 명령 등록이 검증 품질을 결정합니다.

npm ci

lockfile 설치

Pre-build

시작 시간 단축

npm test

검증 명령 등록

ENV

시크릿 주입 경로

Internet Access

인터넷 접근 제어

WHY CONTROL

클라우드 환경의 인터넷 접근은 편의와 보안의 trade-off입니다.
의존성 설치에는 필요하지만, 데이터 유출과 인젝션 위험을 키울 수 있습니다.

OFF

차단

외부 접근을 막아 가장 안전하게 실행합니다.
기본 지향점입니다

ALLOWLIST

허용 목록

신뢰된 도메인만 선택적으로 허용합니다. 실
무의 균형점입니다

ON

전체 허용

필요 시 전체 접근을 열되 위험을 인지하고 감
사를 남깁니다

Default-off

기본 차단 지향

Allowlist

선택적 허용

Least-priv

최소 권한 원칙

Audit

접근 기록

인터넷 접근 의사결정

작업 유형별 권장 설정

01	순수 코드 리팩터링	외부 의존이 없는 내부 변경	차단 (Off)
02	lockfile 의존성 설치	패키지 레지스트리만 필요	허용 목록
03	외부 API 통합 테스트	해당 API 도메인만 개방	허용 목록
04	민감 데이터 처리 작업	유출 경로 자체를 차단	차단 (Off)
05	탐색적 리서치 작업	신중한 허용과 접근 감사 병행	허용 + 감사

RULE OF THUMB 기본은 차단으로 두고, 작업이 명확히 외부 접근을 요구할 때만 최소 범위로 허용 목록을 엽니다.

5 유형

대표 작업 분류

Off

리팩터링, 민감 작업

목록

레지스트리, API

감사

리서치 작업 동반

Web과 GitHub 연동

작업에서 PR까지

1 Connect

GitHub 연결

2 Pick repo

리포 선택

3 Task

작업 지시

4 PR

PR 자동 생성

Terminal - cloud from CLI

터미널에서도 클라우드 작업 제출 가능

```
$ codex cloud exec --env <ID> "Refactor the auth module"
```

```
$ codex cloud exec --attempts 3 "Fix flaky tests" # best-of-N
```

PR WORKFLOW 리포를 연결하면 클라우드가 코드를 체크아웃하고, 완료 시 브랜치로 푸시해 PR을 만듭니다.
PR 본문에 작업 요약이 담기고, 머지 결정은 사람이 합니다.

Checkout

리포 자동 체크아웃

Branch

변경은 브랜치 푸시

--attempts

best-of-N 시도

사람

머지 최종 결정

Module 4 요약

핵심 정리

ONE LINE

Web은 격리된 클라우드 환경의 비동기 병렬 실행이며, 환경 구성이 성공률을, 기본 차단의 인터넷 정책이 안전을, PR이 결과 반영을 책임집니다.

ASYNC

비동기 병렬

제출 후 다른 일, 완료 후 검토의 리듬입니다

ENV

환경 우선

lockfile, 사전 빌드, 테스트 등 록이 핵심입니다

NETWORK

기본 차단

필요할 때만 최소 범위 허용 목록을 엽니다

PR

PR 반영

브랜치 푸시와 PR 생성, 머지는 사람이 결정합니다

5 Steps

클라우드 작업 흐름

Default-off

인터넷 기본값

Day 1

4개 환경 학습 완료

Next

Lab A 종합 실습

Mini Lab 4 (15분)

클라우드에 작업 위임하고 PR 받기

MISSION

GitHub 리포를 연결하고 환경을 구성한 뒤, 작업을 비동기로 제출해 Codex가 만든 PR을 받습니다.

01	연결	chatgpt.com/codex에서 GitHub 계정과 리포 연결	Step 1
02	환경	setup 스크립트에 npm ci와 npm test 등록	Step 2
03	제출	README에 빠른 시작 섹션 추가 작업 제출	Step 3
04	검토	완료되면 diff 검토 후 PR 생성 버튼 클릭	Step 4

CHECKPOINT 환경 프로비저닝과 setup 성공, 비동기 진행 중 추가 작업 제출, GitHub에 PR 생성까지 확인하면 통과입니다. 인터넷 Off로 의존성 설치를 시켜 보는 실험도 권장합니다.

15 min

제한 시간

4 steps

연결, 환경, 제출, 검토

병렬

대기 중 추가 제출

실험

Off 상태 설치 시도

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

